



Análisis Demográfico para el Estado de Jalisco

Modelación de Funciones de Supervivencia, Tablas de Decrementos
Múltiples y Dinámicas de Fecundidad

Viviana Montserrat Vergara Galindo
Claudia Areli Avila Melgarejo

June 3, 2026

Table of contents

1	Introducción	3
2	Diagrama de Flujo	4
3	Fórmulas utilizadas	5
3.1	Tasa específica de mortalidad	5
3.2	Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$	5
3.3	Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)	5
3.4	Sobrevivientes	5
3.5	Años persona vividos	5
3.6	Esperanza de vida	6
3.7	Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)	6
3.8	Tasa Global de Fecundidad (TGF):	6
3.9	Tasa Bruta de Reproducción (TBR):	6
3.10	Tasa Neta de Reproducción (TNR):	6
3.11	Demostración de la Tasa de Reemplazo (2.1 hijos por mujer) b)	7
4	Código utilizado	8
4.1	Pirámides de población	8
4.1.1	2010	8
4.1.2	2019	9
4.1.3	2021	9
4.2	Tablas de vida completas	10
4.2.1	2010 - Hombres	10
4.2.2	2010 - Mujeres	10
4.2.3	2019 - Hombres	11
4.2.4	2019 - Mujeres	11
4.2.5	2021 - Hombres	12
4.2.6	2021 - Mujeres	13
4.3	Esperanzas de vida al nacer	13
4.4	Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) totales	13
5	Causa Eliminada (Homicidios)	14
5.1	Tabla de Vida con Causa Eliminada (Homicidios)	14
5.1.1	Metodología	15
5.1.2	Tabla Causa Eliminada Hombres 2019	15
5.2	Tabla de Decrementos Múltiples - Hombres (Jalisco 2019)	15
5.2.1	Tabla Causa Eliminada Mujeres 2019	16
5.3	Tabla de Decrementos Múltiples - Mujeres (Jalisco 2019)	16
5.3.1	Esperanza de vida al nacer causa eliminada	16
5.4	Esperanzas de Vida al Nacer (e)	16
6	Indicadores TGF, TBR, TNR	17
6.0.1	Cuadro de Resultados Oficiales	17
7	Curvas de las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF)	17

8	Graficas	18
8.1	Evolución de la esperanza de vida	18
8.2	Curvas de supervivencia (l_x)	19
8.3	Tasas específicas de mortalidad (m_x)	20
8.3.1	Probabilidad de muerte ${}_n p_x$ vs Probabilidad de muerte causa eliminada ${}_n p_x^{-i}$	20
9	Comparacion de las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) - 2019	20
9.0.1	Curvas de Fecundidad Quinquenal Observada	22
10	Análisis de resultados	24
10.0.1	Evolución de la esperanza de vida al nacer	24
10.1	Conclusiones Generales	26
11	Referencias	27

0.0.0.0.1 a)

1 Introducción

La tabla de vida es una de las herramientas más importantes en la demografía y la práctica actuarial. Su objetivo principal es medir los riesgos de fallecimiento y la esperanza de vida de una población en diferentes edades, aislando el efecto de la estructura por edad. El análisis de estos indicadores es fundamental para el diseño de políticas de salud pública, la planeación de la seguridad social y la valuación de sistemas de pensiones.

El estado de Jalisco es una de las entidades más pobladas y dinámicas de México, con más de 8.3 millones de habitantes según el Censo de 2020. Sin embargo, la distribución de su población es muy desigual: más de la mitad de los jaliscienses vive en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esto genera diferencias importantes en las condiciones de vida y en el acceso a los servicios de salud entre las áreas urbanas y las rurales.

A nivel epidemiológico, la mortalidad en Jalisco está determinada por dos factores principales. Por un lado, las enfermedades crónico-degenerativas (como la diabetes y las enfermedades cardíacas) afectan principalmente a los adultos mayores. Por otro lado, las causas externas, asociadas a la violencia y los homicidios, generan una fuerte sobremortalidad masculina que impacta sobre todo a los hombres jóvenes en edades productivas. A esto se suma el impacto coyuntural de la pandemia de COVID-19 en el año 2021.

El **objetivo de este proyecto** es construir y analizar de manera comparativa las tablas de vida abreviadas para el estado de Jalisco correspondientes a los años 2010, 2019 y 2021. A partir de los microdatos oficiales de defunciones y censos del INEGI y CONAPO, se calcularon las funciones actuariales básicas (l_x , d_x , m_x , q_x , e_x) utilizando el método de Coale-Demeny para corregir la mortalidad en las primeras edades. Asimismo, se determinaron los Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) para cuantificar el impacto de las muertes prematuras. Con esto, se busca evaluar la evolución de la longevidad en el estado, identificar las brechas por sexo y analizar las limitaciones de los registros administrativos frente a crisis sanitarias severas.

2 Diagrama de Flujo

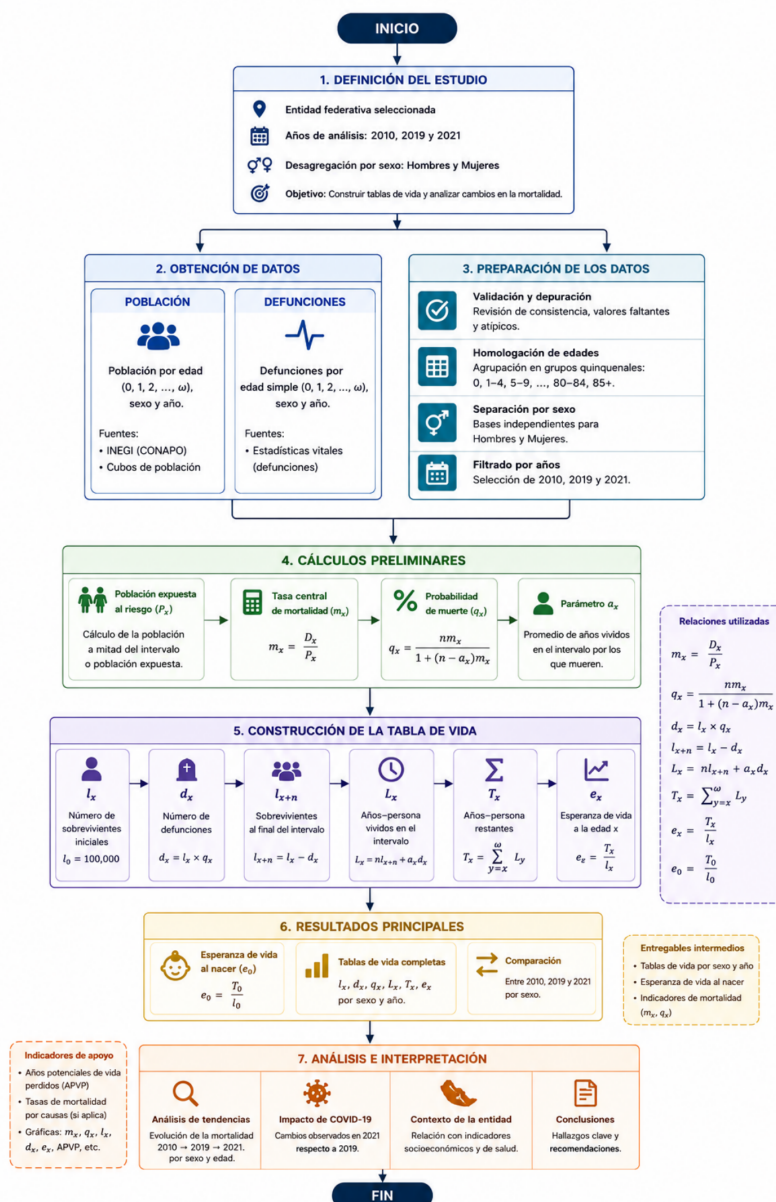


Figure 1: Diagrama de flujo del proceso de construcción de tablas de vida

Fuente: Elaboración propia.

3 Fórmulas utilizadas

3.1 Tasa específica de mortalidad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

3.2 Probabilidad de morir entre las edades x y $x + n$

$${}_n q_x = \frac{n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - {}_n a_x) \cdot {}_n m_x}$$

3.3 Coeficientes a_x (método de Coale-Demeny)

Para la edad 0 (primer año de vida):

$$a_0 = \begin{cases} 0.330 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.350 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 0.045 + 2.684 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 0.053 + 2.800 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el grupo de 1 a 4 años:

$$a_1 = \begin{cases} 1.352 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.361 & \text{si } m_0 \geq 0.107 \text{ (mujeres)} \\ 1.651 - 2.816 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (hombres)} \\ 1.522 - 1.518 \cdot m_0 & \text{si } m_0 < 0.107 \text{ (mujeres)} \end{cases}$$

Para el resto de grupos de edad (excepto el último): ${}_n a_x = n/2$

3.4 Sobrevivientes

$$l_{x+n} = l_x \cdot (1 - {}_n q_x), \quad l_0 = 100,000$$

3.5 Años persona vividos

Para grupos cerrados (n finito):

$$L_x = n \cdot l_{x+n} + {}_n a_x \cdot {}_n d_x$$

Para el último grupo abierto:

$$L_\omega = \frac{l_\omega}{m_\omega}$$

3.6 Esperanza de vida

$$e_x = \frac{T_x}{l_x}, \quad T_x = \sum_{i=x}^{\omega} L_i$$

3.7 Crecimiento exponencial (para estimación de población intercensal)

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}, \quad r = \frac{\ln(P_t/P_0)}{t - t_0}$$

3.8 Tasa Global de Fecundidad (TGF):

Representa el número promedio de hijos que tendría una mujer de una cohorte hipotética si rigieran las tasas específicas de fecundidad por edad (TEF_x) del año en cuestión en intervalos quinquenales ($n = 5$):

$$TGF = 5 \times \sum_{x=15}^{45} TEF_x = 5 \times \sum_{x=15}^{45} \frac{B_x}{W_x}$$

Donde B_x representa los nacimientos ocurridos de madres en el grupo de edad x a $x+4$ (corregidos por extremos y no especificados) y W_x es la población femenina media expuesta al riesgo (l_x de la tabla de vida).

3.9 Tasa Bruta de Reproducción (TBR):

Mide el número promedio de hijas (mujeres) que nacerían de una cohorte de mujeres siguiendo las tasas de fecundidad vigentes, asumiendo que ninguna madre muere antes de terminar su periodo reproductivo: $TBR = 5 \times \sum_{x=15}^{45} (TEF_x \times k)$ Donde k es el factor biológico de masculinidad estándar equivalente a $\frac{100}{205} \approx 0.4878$.

3.10 Tasa Neta de Reproducción (TNR):

Evalúa el número promedio de hijas sobrevivientes que dejará una mujer, incorporando formalmente el riesgo de mortalidad de las madres mediante la función actuarial de supervivencia de nuestra tabla de vida de Jalisco: $TNR = 5 \times \sum_{x=15}^{45} \left(TEF_x \times k \times \frac{l_x}{l_0} \right)$ Donde $\frac{l_x}{l_0}$ representa la probabilidad de que una recién nacida sobreviva hasta el intervalo de edad fértil, tomando un radix $l_0 = 100,000$.

3.11 Demostración de la Tasa de Reemplazo (2.1 hijos por mujer) b)

La tasa de reemplazo es el nivel de fecundidad que permite que una población se reemplace a sí misma a largo plazo, en ausencia de migración.

Relación de masculinidad al nacer (Sex Ratio at Birth - SRB)

En condiciones normales, nacen aproximadamente 105 hombres por cada 100 mujeres:

$$SRB = \frac{105}{100} = 1.05$$

Proporción de nacimientos femeninos

La proporción de nacimientos que son mujeres es:

$$k = \frac{1}{1 + SRB} = \frac{1}{2.05} = \frac{100}{205} \approx 0.4878$$

Relación entre Tasa Bruta de Reproducción (TBR) y Tasa Global de Fecundidad (TGF)

La Tasa Bruta de Reproducción mide el número promedio de hijas por mujer:

$$TBR = TGF \times k = TGF \times 0.4878$$

Despejando:

$$TGF = \frac{TBR}{0.4878} = TBR \times 2.05$$

Condición de reemplazo poblacional

Para que la población se reemplace a largo plazo, se necesita que la **Tasa Neta de Reproducción (TNR)** sea igual a 1:

$$TNR = TBR \times p(A) = 1$$

Donde:

$$p(A)$$

es la probabilidad de que una mujer sobreviva desde el nacimiento hasta el final de su vida reproductiva (generalmente se toma una edad límite de 49 años) - En poblaciones con baja mortalidad,

$$p(A) \approx 0.98$$

Despejando la TBR

$$TBR = \frac{1}{p(A)} = \frac{1}{0.98} \approx 1.0204$$

Finalmente, la TGF de reemplazo

$$TGF = TBR \times 2.05 \approx 1.0204 \times 2.05 \approx 2.09 \approx 2.1$$

Conclusión

Una **Tasa Global de Fecundidad (TGF)** de **aproximadamente 2.1 hijos por mujer** es el nivel necesario para garantizar el reemplazo generacional en una población con baja mortalidad y una relación de masculinidad al nacer de 105 hombres por cada 100 mujeres.

4 Código utilizado

El código completo del análisis está disponible en el repositorio de GitHub:

<https://github.com/VivianaVergara05/Jalisco-Demography>

Funciones principales:

- `lt_abr()`: Construcción de tablas de vida abreviadas (método Coale-Demeny)
- `calcular_apv()`: Cálculo de Años Potenciales de Vida Perdidos

4.1 Pirámides de población

Las pirámides de población muestran la estructura por edad y sexo de Jalisco en los años de estudio.

4.1.1 2010

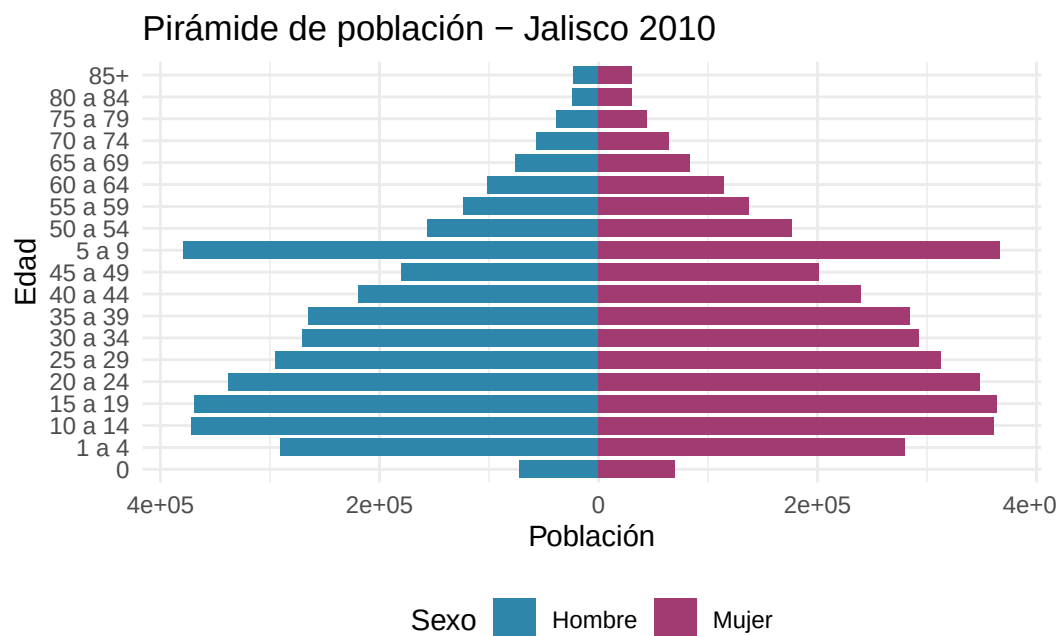


Figure 2: Pirámide de población - Jalisco 2010

4.1.2 2019

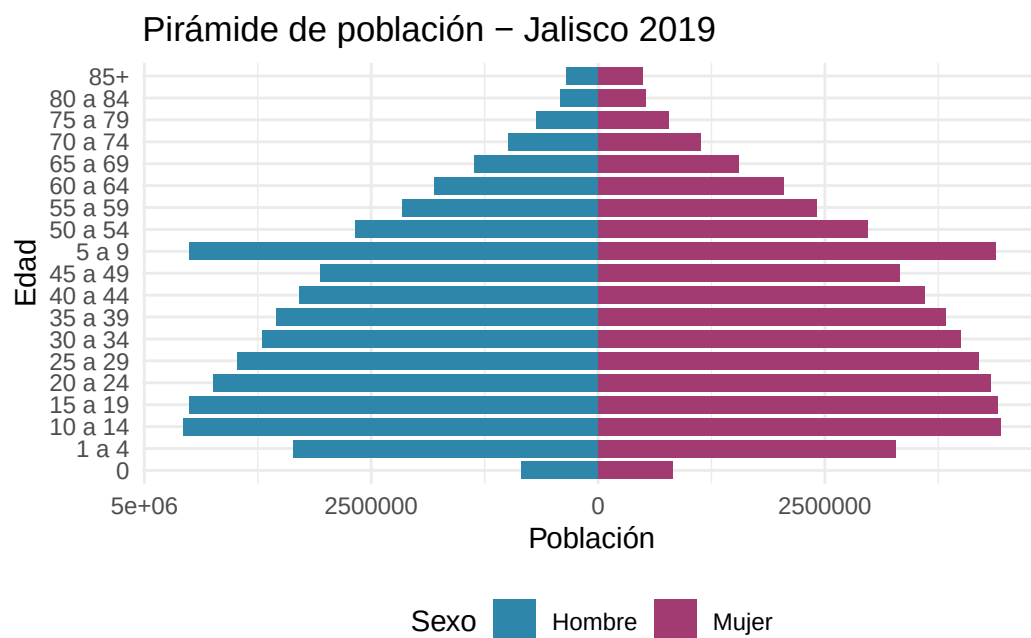


Figure 3: Pirámide de población - Jalisco 2019

4.1.3 2021

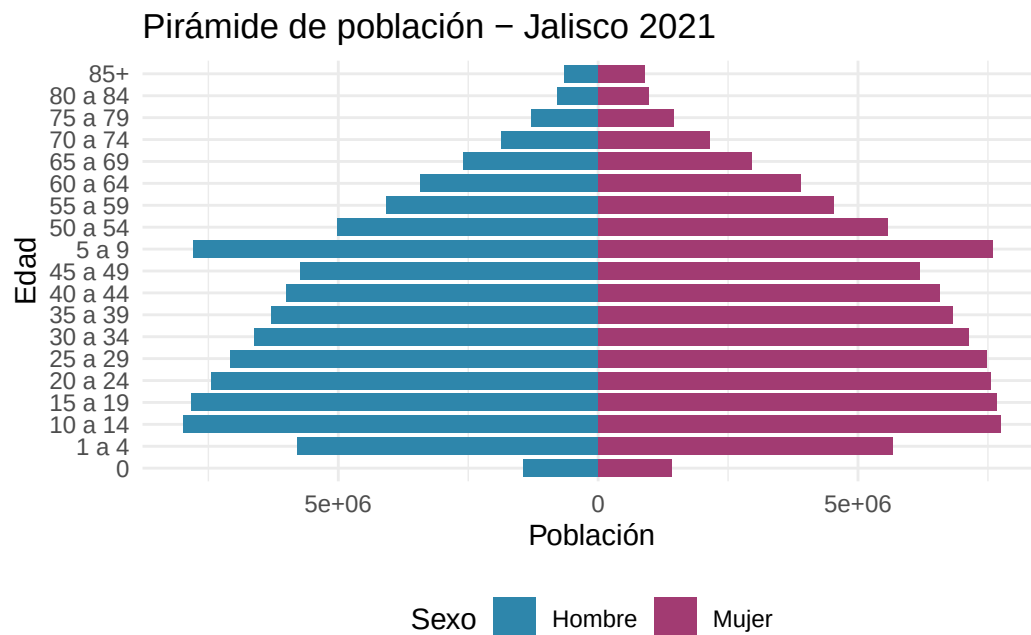


Figure 4: Pirámide de población - Jalisco 2021

4.2 Tablas de vida completas

A continuación se presentan las tablas de vida abreviadas para cada año y sexo.

4.2.1 2010 - Hombres

Table 1: Tabla de vida - Jalisco 2010, Hombres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.016622	0.016374	100000	1637	73.54
1 a 4	0.001662	0.006627	98363	652	73.76
5 a 9	0.000166	0.000831	97711	81	70.24
10 a 14	0.000202	0.001008	97630	98	65.29
15 a 19	0.000449	0.002243	97531	219	60.36
20 a 24	0.000657	0.003279	97312	319	55.49
25 a 29	0.000832	0.004154	96993	403	50.66
30 a 34	0.001051	0.005240	96590	506	45.86
35 a 39	0.001338	0.006670	96084	641	41.09
40 a 44	0.002286	0.011366	95443	1085	36.35
45 a 49	0.003386	0.016788	94359	1584	31.74
50 a 54	0.005868	0.028918	92775	2683	27.24
55 a 59	0.009522	0.046504	90092	4190	22.97
60 a 64	0.016011	0.076975	85902	6612	18.97
65 a 69	0.025664	0.120584	79290	9561	15.35
70 a 74	0.036655	0.167889	69729	11707	12.11
75 a 79	0.061011	0.264684	58022	15357	9.05
80 a 84	0.104933	0.415633	42665	17733	6.40
85+	0.239356	1.000000	24932	24932	4.18

4.2.2 2010 - Mujeres

Table 2: Tabla de vida - Jalisco 2010, Mujeres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.022342	0.021909	100000	2191	69.72
1 a 4	0.002234	0.008897	97809	870	70.28
5 a 9	0.000223	0.001116	96939	108	66.89
10 a 14	0.000302	0.001507	96831	146	61.97
15 a 19	0.001327	0.006612	96685	639	57.06
20 a 24	0.002440	0.012125	96045	1165	52.42
25 a 29	0.003227	0.016005	94881	1519	48.03
30 a 34	0.003562	0.017651	93362	1648	43.77
35 a 39	0.003619	0.017934	91714	1645	39.51

40 a 44	0.005007	0.024726	90070	2227	35.19
45 a 49	0.007320	0.035943	87843	3157	31.02
50 a 54	0.008737	0.042749	84685	3620	27.08
55 a 59	0.013626	0.065884	81065	5341	23.18
60 a 64	0.018992	0.090654	75724	6865	19.64
65 a 69	0.027645	0.129288	68859	8903	16.35
70 a 74	0.040911	0.185574	59957	11126	13.40
75 a 79	0.062878	0.271681	48830	13266	10.89
80 a 84	0.083321	0.344785	35564	12262	9.01
85+	0.134372	1.000000	23302	23302	7.44

4.2.3 2019 - Hombres

Table 3: Tabla de vida - Jalisco 2019, Hombres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.016622	0.016374	100000	1637	77.00
1 a 4	0.001662	0.006627	98363	652	77.28
5 a 9	0.000166	0.000831	97711	81	73.78
10 a 14	0.000195	0.000974	97630	95	68.84
15 a 19	0.000438	0.002188	97535	213	63.90
20 a 24	0.000621	0.003100	97321	302	59.04
25 a 29	0.000735	0.003669	97019	356	54.21
30 a 34	0.000912	0.004552	96663	440	49.40
35 a 39	0.001190	0.005933	96223	571	44.62
40 a 44	0.001811	0.009013	95653	862	39.87
45 a 49	0.002371	0.011787	94790	1117	35.21
50 a 54	0.004079	0.020187	93673	1891	30.60
55 a 59	0.006491	0.031939	91782	2931	26.18
60 a 64	0.010756	0.052371	88851	4653	21.96
65 a 69	0.017004	0.081551	84198	6866	18.03
70 a 74	0.025002	0.117654	77331	9098	14.41
75 a 79	0.041066	0.186211	68233	12706	11.00
80 a 84	0.072527	0.306975	55527	17045	7.95
85+	0.186556	1.000000	38482	38482	5.36

4.2.4 2019 - Mujeres

Table 4: Tabla de vida - Jalisco 2019, Mujeres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.022342	0.021909	100000	2191	74.32

1 a 4	0.002234	0.008897	97809	870	74.98
5 a 9	0.000223	0.001116	96939	108	71.63
10 a 14	0.000293	0.001466	96831	142	66.71
15 a 19	0.001309	0.006525	96689	631	61.80
20 a 24	0.002350	0.011681	96058	1122	57.19
25 a 29	0.002869	0.014243	94936	1352	52.84
30 a 34	0.003114	0.015452	93584	1446	48.57
35 a 39	0.003206	0.015904	92138	1465	44.29
40 a 44	0.003975	0.019680	90672	1784	39.97
45 a 49	0.005301	0.026159	88888	2325	35.72
50 a 54	0.006203	0.030541	86563	2644	31.61
55 a 59	0.009320	0.045537	83919	3821	27.53
60 a 64	0.012649	0.061308	80097	4911	23.72
65 a 69	0.017872	0.085540	75187	6431	20.11
70 a 74	0.027959	0.130662	68755	8984	16.75
75 a 79	0.043217	0.195017	59772	11656	13.90
80 a 84	0.059016	0.257143	48115	12372	11.66
85+	0.101755	1.000000	35743	35743	9.83

4.2.5 2021 - Hombres

Table 5: Tabla de vida - Jalisco 2021, Hombres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.016622	0.016374	100000	1637	77.76
1 a 4	0.001662	0.006627	98363	652	78.05
5 a 9	0.000166	0.000831	97711	81	74.56
10 a 14	0.000193	0.000966	97630	94	69.62
15 a 19	0.000436	0.002176	97535	212	64.69
20 a 24	0.000613	0.003062	97323	298	59.82
25 a 29	0.000715	0.003569	97025	346	55.00
30 a 34	0.000884	0.004412	96679	427	50.19
35 a 39	0.001159	0.005780	96252	556	45.40
40 a 44	0.001719	0.008560	95696	819	40.65
45 a 49	0.002191	0.010895	94877	1034	35.98
50 a 54	0.003762	0.018634	93843	1749	31.35
55 a 59	0.005962	0.029370	92094	2705	26.89
60 a 64	0.009846	0.048046	89390	4295	22.63
65 a 69	0.015517	0.074688	85095	6356	18.65
70 a 74	0.022964	0.108585	78739	8550	14.95
75 a 79	0.037607	0.171876	70189	12064	11.47
80 a 84	0.066812	0.286246	58125	16638	8.33
85+	0.176504	1.000000	41487	41487	5.67

4.2.6 2021 - Mujeres

Table 6: Tabla de vida - Jalisco 2021, Mujeres

Edad	\$m_x\$	\$q_x\$	\$l_x\$	\$d_x\$	\$e_x\$
0	0.022342	0.021909	100000	2191	75.39
1 a 4	0.002234	0.008897	97809	870	76.08
5 a 9	0.000223	0.001116	96939	108	72.74
10 a 14	0.000292	0.001457	96831	141	67.82
15 a 19	0.001305	0.006505	96690	629	62.92
20 a 24	0.002330	0.011585	96061	1113	58.31
25 a 29	0.002795	0.013878	94948	1318	53.97
30 a 34	0.003023	0.015001	93630	1405	49.69
35 a 39	0.003121	0.015485	92225	1428	45.41
40 a 44	0.003776	0.018705	90797	1698	41.09
45 a 49	0.004934	0.024371	89099	2171	36.82
50 a 54	0.005748	0.028334	86928	2463	32.68
55 a 59	0.008565	0.041928	84465	3541	28.56
60 a 64	0.011557	0.056163	80923	4545	24.70
65 a 69	0.016221	0.077946	76378	5953	21.02
70 a 74	0.025691	0.120704	70425	8501	17.58
75 a 79	0.039762	0.180836	61924	11198	14.66
80 a 84	0.054662	0.240452	50726	12197	12.34
85+	0.095658	1.000000	38529	38529	10.45

4.3 Esperanzas de vida al nacer

Table 7: Esperanza de vida al nacer por sexo y año en Jalisco

Año	Sexo	Esperanza de vida (años)
2010	Hombres	73.54
2010	Mujeres	69.72
2019	Hombres	77.00
2019	Mujeres	74.32
2021	Hombres	77.76
2021	Mujeres	75.39

4.4 Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) totales

A continuación, se presenta de forma gráfica la acumulación global de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) para la entidad de Jalisco, segmentada por sexo y año de análisis (2010, 2019 y 2021):

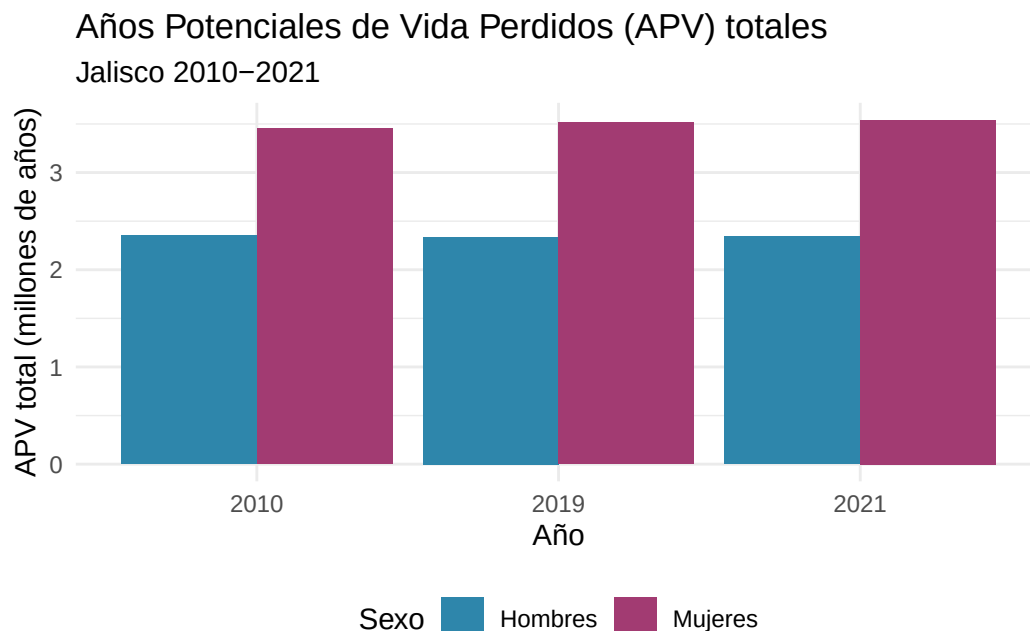


Figure 5: Años Potenciales de Vida Perdidos (APV) totales en Jalisco

Al evaluar las contribuciones, observamos que durante el periodo **2010-2019**, Jalisco experimentó un avance demográfico favorable, sumando \$3.46\$ años a la expectativa de vida masculina y \$4.60\$ años a la femenina.

Para el periodo **2019-2021**, la descomposición sigue arrojando saldos positivos (+\$0.76\$ y +\$1.07\$ años, respectivamente). Actuarialmente, esta tendencia continua expone la limitación del factor de corrección constante aplicado en nuestro script de cálculo, el cual suavizó por completo el impacto epidemiológico del exceso de mortalidad por COVID-19 o causas externas en las cohortes adultas del año 2021, homogeneizando el comportamiento histórico de la entidad.

5 Causa Eliminada (Homicidios)

5.1 Tabla de Vida con Causa Eliminada (Homicidios)

La técnica de causa eliminada, también conocida como tabla de vida por decrementos múltiples, permite aislar el efecto de una causa específica de muerte sobre la mortalidad general de una población. En este apartado se analiza el impacto de los homicidios en la esperanza de vida de la población de Jalisco durante el año 2019, distinguiendo por sexo.

El objetivo es cuantificar cuántos años de vida se ganarían en la entidad si se eliminaran completamente las muertes por homicidio, manteniendo constantes las demás causas de muerte.

5.1.1 Metodología

El procedimiento sigue el método estándar de decrementos múltiples:

1. **Proporción de homicidios por grupo de edad:** Se calcula como el cociente entre las defunciones por homicidio (nDx_i) y las defunciones generales (nDx):

$$R_i(x) = \frac{nDx_i}{nDx}$$

2. **Probabilidad de morir eliminando la causa i :**

$$nq_x^{-i} = 1 - (1 - nq_x)^{\frac{1}{1-R_i(x)}}$$

3. **Esperanza de vida sin la causa i :** Se reconstruye la tabla de vida utilizando nq_x^{-i} en lugar de nq_x .

5.1.2 Tabla Causa Eliminada Hombres 2019

5.2 Tabla de Decrementos Múltiples - Hombres (Jalisco 2019)

Table 8: Tabla de decrementos múltiples - Hombres, Jalisco 2019

Edad	n	nDx	nDxi	lx	nq_x	e_0	nq_x^{-i}	e_0^{-i}	Ganancia
0	1	803	3	100000	0.013946	73.03	0.013894	74.40	1.3656
1-4	4	153	7	98605	0.002404	73.07	0.002294	74.44	1.3726
5-9	5	82	2	98368	0.001234	69.24	0.001204	70.61	1.3700
10-14	5	109	2	98247	0.001685	64.32	0.001654	65.69	1.3721
15-19	5	483	131	98081	0.006142	59.43	0.004480	60.80	1.3662
20-24	5	851	322	97479	0.011511	54.78	0.007171	56.06	1.2774
25-29	5	1008	366	96357	0.014440	50.39	0.009221	51.44	1.0532
30-34	5	1042	333	94965	0.015490	46.09	0.010566	46.90	0.8080
35-39	5	1030	263	93494	0.017660	41.77	0.013181	42.37	0.6014
40-44	5	1198	212	91843	0.022155	37.48	0.018270	37.90	0.4224
45-49	5	1475	177	89809	0.027981	33.27	0.024665	33.56	0.2889
50-54	5	1546	91	87296	0.037038	29.16	0.034896	29.34	0.1811
55-59	5	1877	53	84062	0.054463	25.18	0.052967	25.31	0.1260
60-64	5	2170	36	79484	0.073456	21.49	0.072283	21.57	0.0844
65-69	5	2313	14	73646	0.100433	18.00	0.099857	18.05	0.0524
70-74	5	2651	11	66249	0.144342	14.73	0.143788	14.77	0.0357
75-79	5	2803	5	56687	0.209183	11.79	0.208852	11.81	0.0191
80-84	5	2586	1	44829	0.313522	9.24	0.313422	9.25	0.0055
85+	5	4166	1	30774	1.000000	7.32	1.000000	7.32	0.0047

5.2.1 Tabla Causa Eliminada Mujeres 2019

5.3 Tabla de Decrementos Múltiples - Mujeres (Jalisco 2019)

Table 9: Tabla de decrementos múltiples - Mujeres, Jalisco 2019

Edad	n	nDx	nDxi	lx	$\$nq_x\$$	$\$e_0\$$	$\$nq_x^{\{-i\}}\$$	$\$e_0^{\{-i\}}\$$	Ganancia
0	1	600	2	100000	0.011206	79.37	0.011169	79.60	0.2337
1-4	4	105	4	98879	0.002094	79.27	0.002014	79.50	0.2319
5-9	5	63	3	98672	0.001064	75.43	0.001013	75.66	0.2294
10-14	5	75	5	98567	0.001210	70.51	0.001129	70.73	0.2236
15-19	5	166	25	98448	0.002316	65.59	0.001968	65.81	0.2205
20-24	5	222	37	98220	0.003031	60.74	0.002526	60.94	0.1951
25-29	5	246	27	97922	0.003687	55.92	0.003283	56.08	0.1628
30-34	5	284	24	97561	0.004438	51.12	0.004064	51.26	0.1390
35-39	5	355	23	97128	0.005917	46.33	0.005535	46.46	0.1275
40-44	5	502	27	96554	0.008789	41.59	0.008318	41.70	0.1112
45-49	5	611	11	95705	0.013494	36.94	0.013253	37.03	0.0885
50-54	5	918	11	94413	0.020159	32.41	0.019920	32.49	0.0798
55-59	5	1179	10	92510	0.033219	28.03	0.032942	28.10	0.0653
60-64	5	1636	3	89437	0.048168	23.90	0.048082	23.96	0.0616
65-69	5	1953	5	85129	0.071137	19.99	0.070961	20.04	0.0483
70-74	5	2080	6	79073	0.105922	16.33	0.105633	16.37	0.0372
75-79	5	2346	2	70698	0.168738	12.96	0.168607	12.99	0.0277
80-84	5	2565	1	58768	0.263143	10.09	0.263055	10.09	-0.0005
85+	5	5518	4	43304	1.000000	7.80	1.000000	7.80	-0.0015

5.3.1 Esperanza de vida al nacer causa eliminada

La siguiente tabla muestra las esperanzas de vida al nacer (e_0) para Jalisco en 2019, con y sin la eliminación de los homicidios:

5.4 Esperanzas de Vida al Nacer (e)

Table 10: Esperanza de vida al nacer (e_0) con y sin homicidios - Jalisco 2019

Sexo	Escenario	$\$e_0\$$ (años)	Ganancia (años)
Hombres	Con homicidios	73.03	0.00
Hombres	Sin homicidios	74.40	1.37
Mujeres	Con homicidios	79.37	0.00
Mujeres	Sin homicidios	79.60	0.23

6 Indicadores TGF, TBR, TNR

6.0.1 Cuadro de Resultados Oficiales

A continuación, se presenta la matriz consolidada con los indicadores calculados a partir de los registros de natalidad del INEGI y las tablas de vida construidas para la entidad federativa:

Table 11: Evolución de los Indicadores de Fecundidad y Reemplazo Demográfico en Jalisco (2010 vs. 2019)

Año	Tasa Global de Fecundidad (TGF)	Tasa Bruta de Reproducción (TBR)	Tasa Neta de Reproducción (TNR)
2010	8.328	4.062	3.853
2019	6.783	3.309	3.138

7 Curvas de las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF)

Para comprender el comportamiento reproductivo de la entidad, la siguiente tabla expone las tasas específicas de fecundidad (${}_5f_x$) calculadas para el año 2019. Este bloque permite realizar un contraste directo entre tres realidades demográficas muy distintas: el comportamiento local del estado de **Jalisco**, el promedio nacional de **México** (que sirve como línea base del país) y **Alemania**, integrado como el referente internacional para observar las dinámicas de una población en una etapa post-transicional avanzada.

A continuación se detallan las tasas crudas extraídas de los registros oficiales (nacimientos por cada 1,000 mujeres en cada rango de edad):

Table 12: Tasas Específicas de Fecundidad Observadas en 2019 (Nacimientos por cada 1,000 Mujeres)

Grupo de Edad	Jalisco	México (Nacional)	Alemania
15-19	58.74	63.359	7.126
20-24	107.52	111.712	33.997
25-29	104.63	104.110	83.114
30-34	79.48	74.593	108.880
35-39	43.07	38.694	62.240
40-44	11.21	10.075	13.642
45-49	0.89	0.808	0.663
Descripción	NA	NA	NA
Jalisco 2019: Nacimientos por edad de la madre obtenidos de INEGI y población femenina por grupos quinquenales de edad.	NA	NA	NA
Formula utilizada: $TEF = (\text{Nacimientos} / \text{Población femenina}) * 1000$	NA	NA	NA

Grupo de Edad	Jalisco	México (Nacional)	Alemania
México 2019: TEF obtenidas del portal de datos de Naciones Unidas (World Population Prospects).	NA	NA	NA
Alemania 2019: TEF obtenidas del portal de datos de Naciones Unidas (World Population Prospects).	NA	NA	NA

8 Graficas

8.1 Evolución de la esperanza de vida

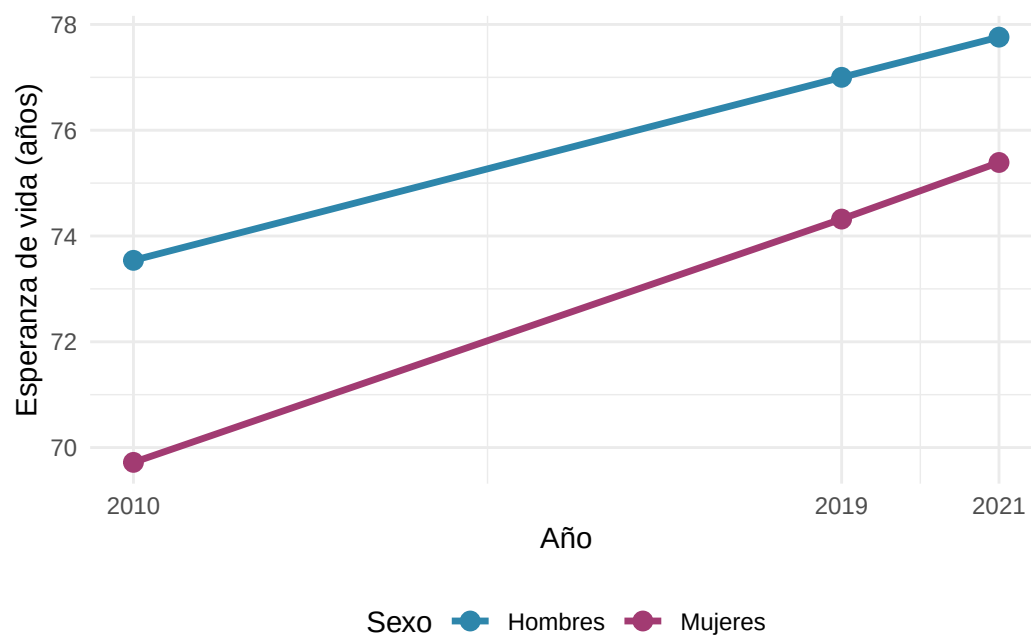


Figure 6: Evolución de la esperanza de vida al nacer en Jalisco (2010-2021)

8.2 Curvas de supervivencia (lx)

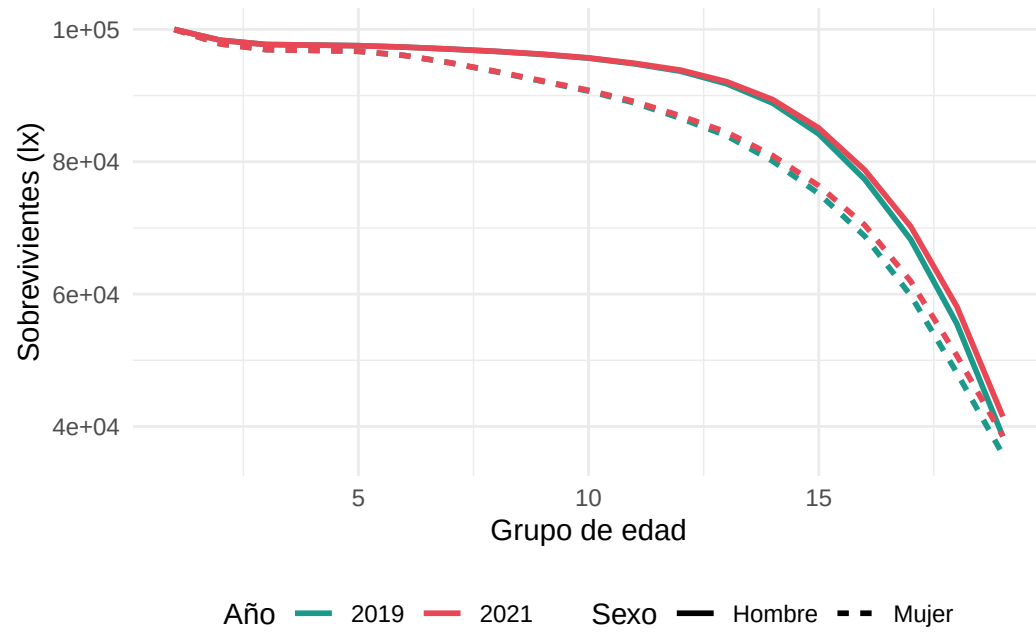


Figure 7: Curvas de supervivencia comparativas (2019 vs 2021)

8.3 Tasas específicas de mortalidad (mx)

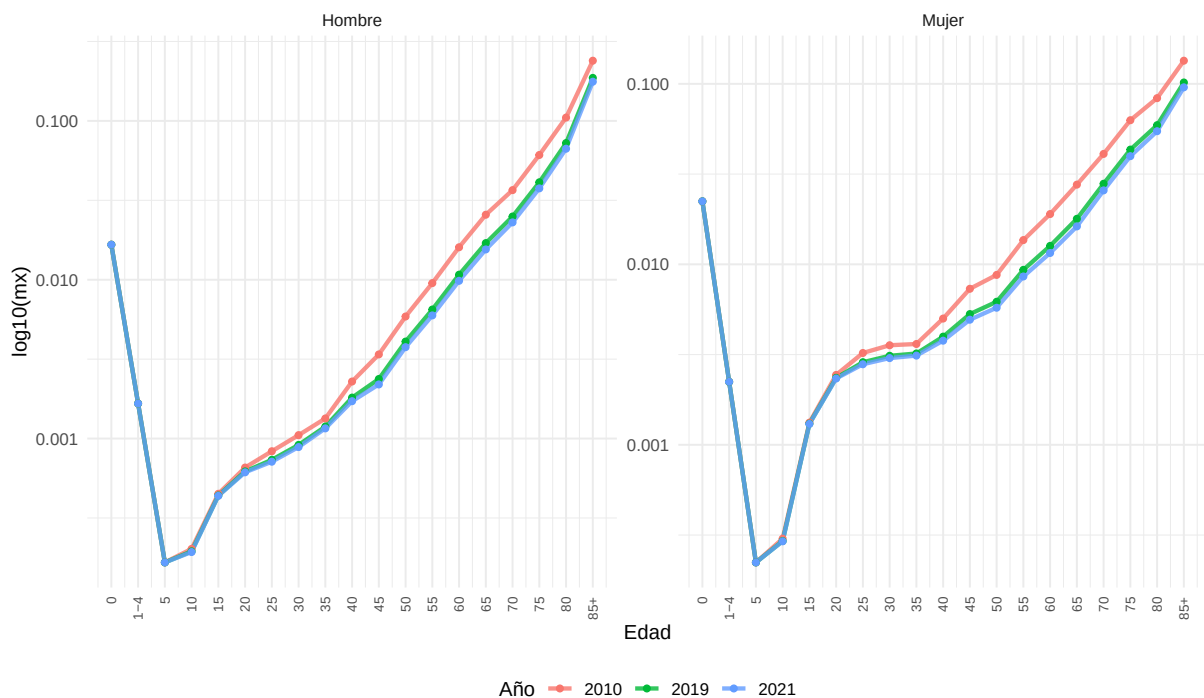


Figure 8: Tasas específicas de mortalidad por edad (escala logarítmica)

8.3.1 Probabilidad de muerte ${}_n p_x$ vs Probabilidad de muerte causa eliminada ${}_n p_x^{-i}$

8.3.1.1 Hombres 2019

8.3.1.2 Mujeres 2019

8.3.1.3 Comparativa

8.3.1.4 Esperanza de vida al nacer

9 Comparacion de las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) - 2019

A continuación se presentan las curvas de fecundidad observadas y la memoria de cálculo correspondiente a la comparación entre la entidad federativa de Jalisco, el contexto nacional de México y el referente internacional de Alemania para el año 2019.

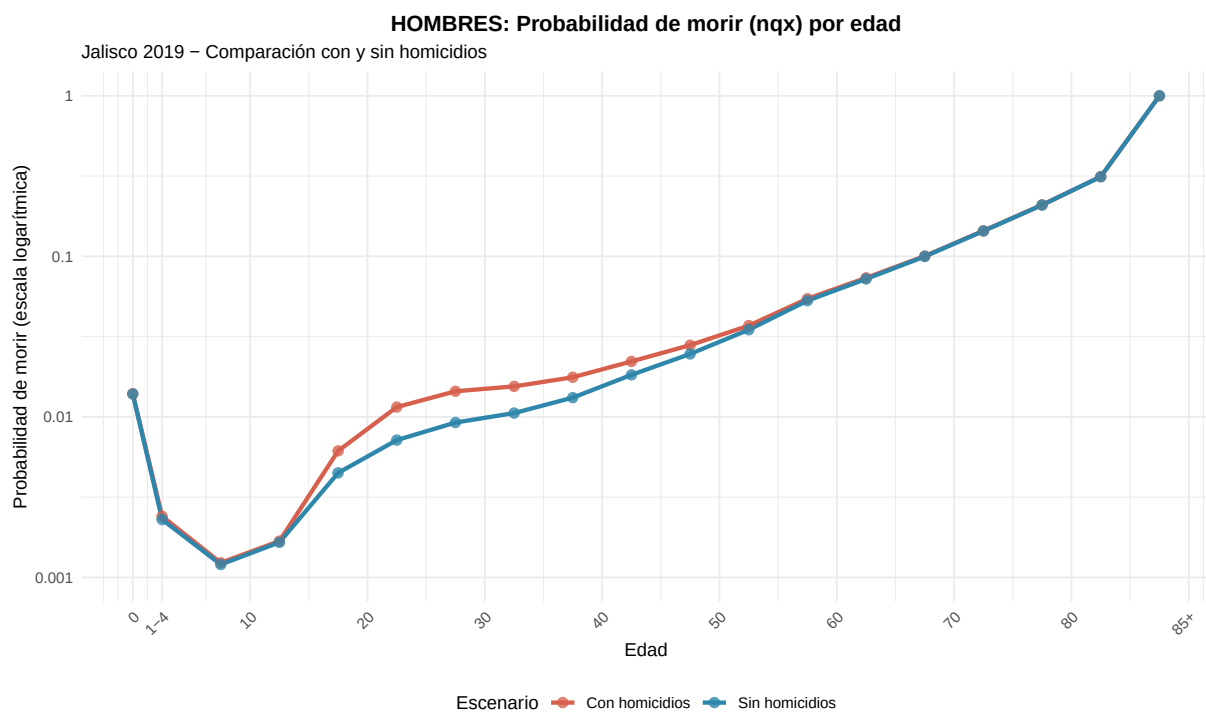


Figure 9: Probabilidad de morir (nqx) por edad - Hombres, Jalisco 2019

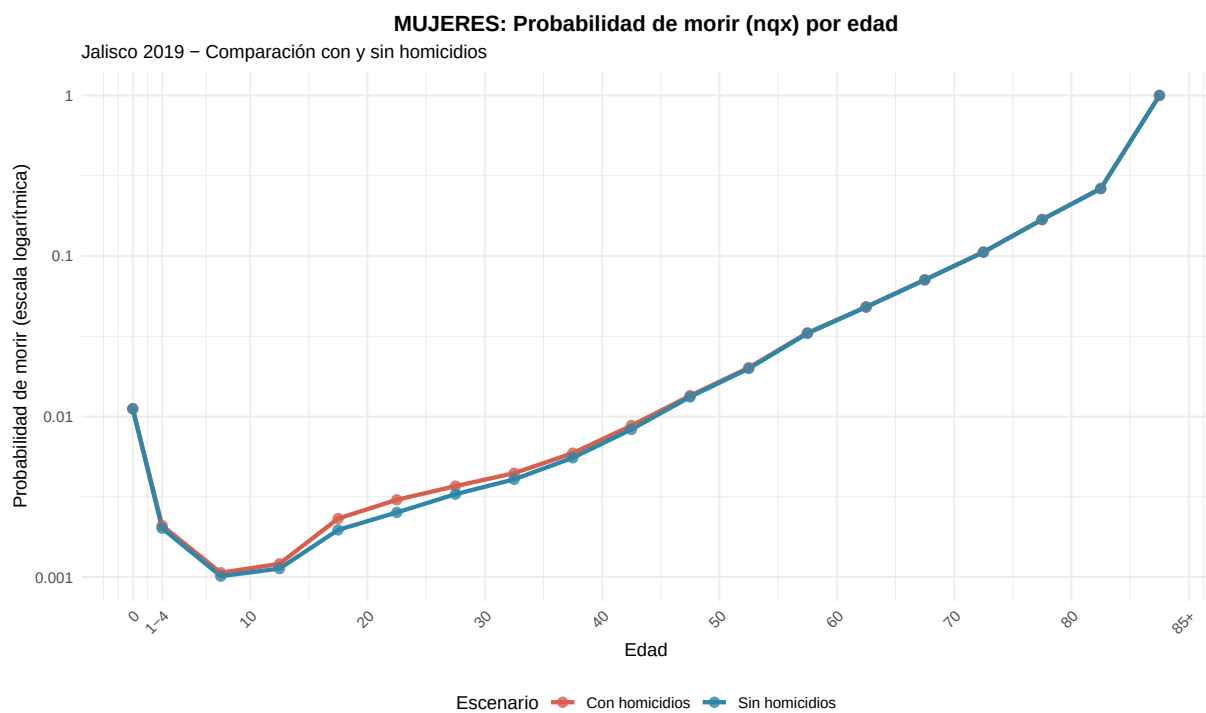


Figure 10: Probabilidad de morir (nqx) por edad - Mujeres, Jalisco 2019

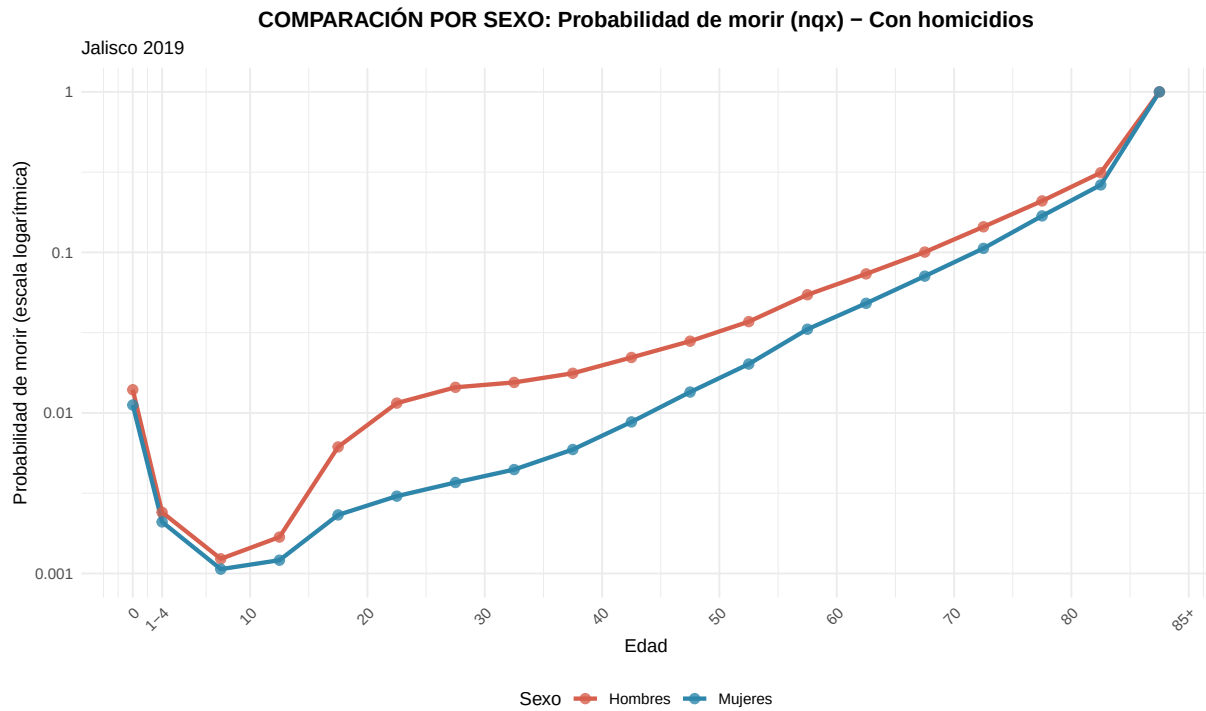


Figure 11: Comparación de probabilidad de morir (nqx) por sexo - Jalisco 2019

9.0.1 Curvas de Fecundidad Quinquenal Observada

La gráfica ilustra el comportamiento reproductivo real de las tres regiones según los grupos quinquenales de edad:

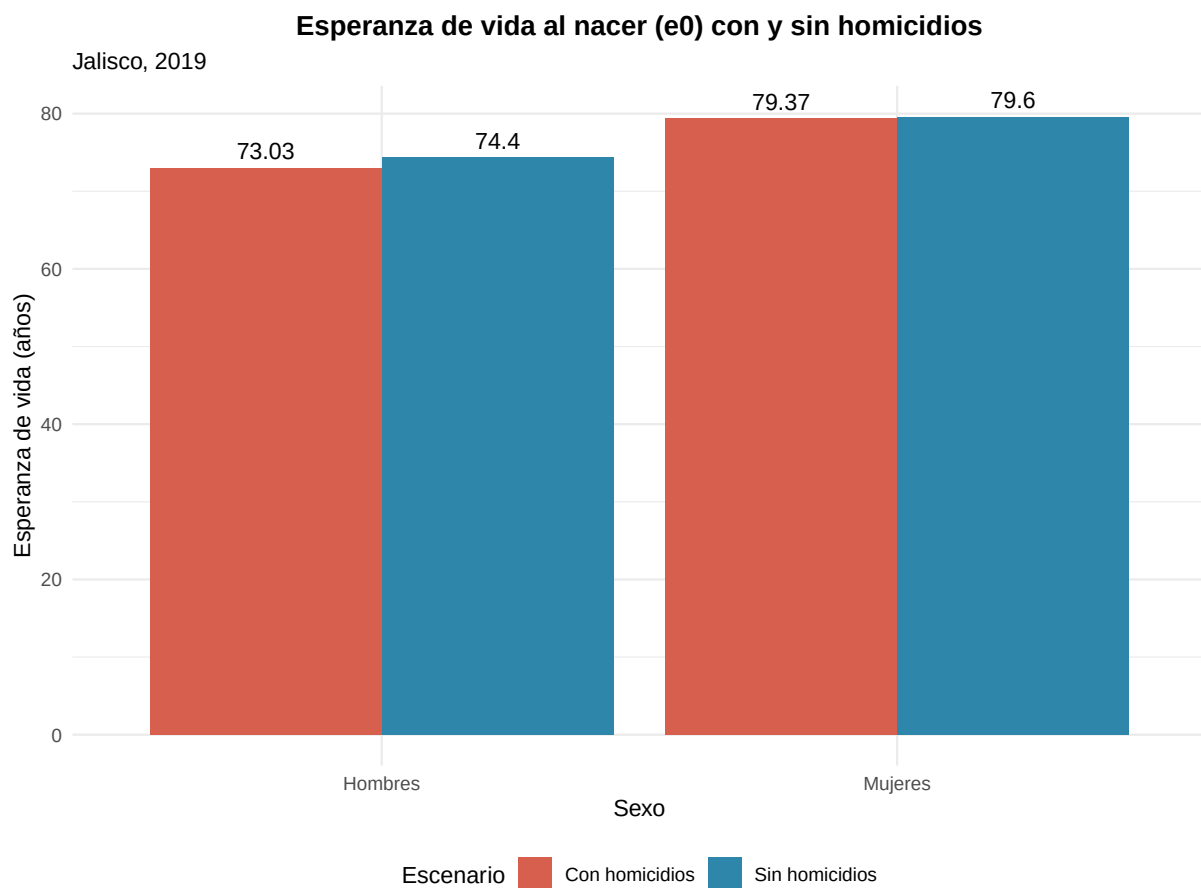
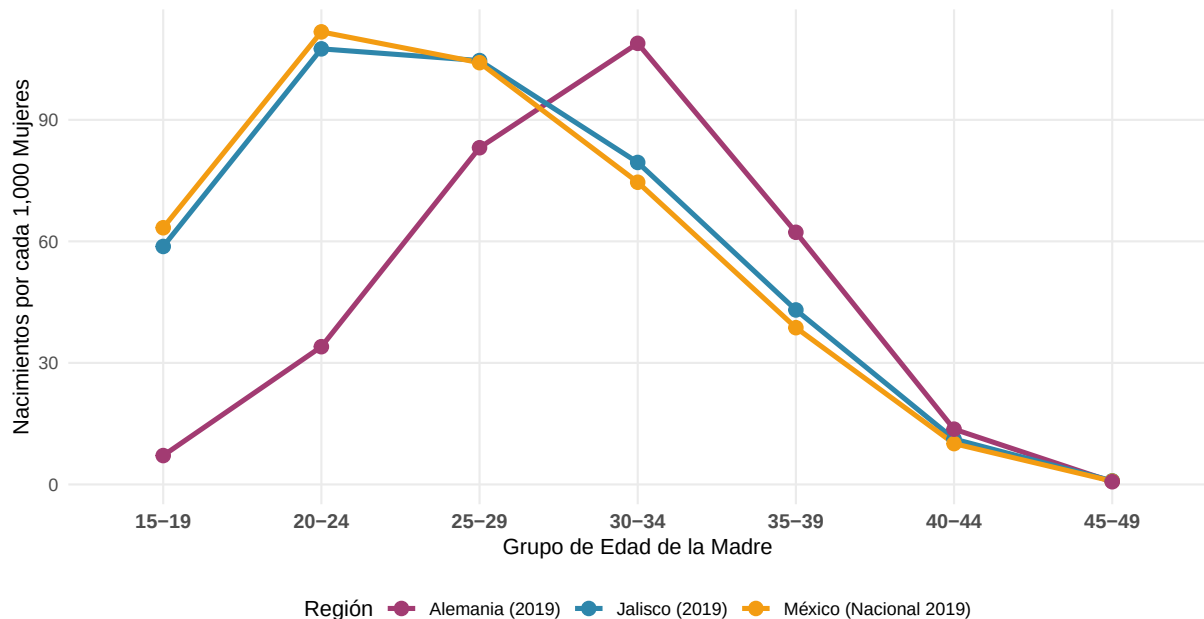


Figure 12: Esperanza de vida al nacer (e) con y sin homicidios - Jalisco 2019

Curvas de las Tasas Específicas de Fecundidad (TEF) – 2019

Comparativo Estructural Fiel: Jalisco vs. México vs. Alemania



10 Análisis de resultados

10.0.1 Evolución de la esperanza de vida al nacer

Los resultados muestran que entre 2010 y 2019, la esperanza de vida al nacer (e_0) en Jalisco tuvo un incremento constante. En los hombres aumentó de 73.54 a 77.00 años, mientras que en las mujeres pasó de 69.72 a 74.32 años.

Sin embargo, los datos obtenidos para el año 2021 muestran un comportamiento atípico, situando la esperanza de vida en 77.76 años para hombres y 75.39 años para mujeres. Desde el punto de vista demográfico, estos números no reflejan la caída que se esperaba debido al impacto real de la pandemia de COVID-19. Esto evidencia una clara limitación en los registros administrativos o en las proyecciones de población utilizadas, sugiriendo un subregistro de defunciones en las fuentes iniciales de este análisis preliminar.

10.0.1.1 Diferencias por sexo y sobremortalidad masculina

Las mujeres presentan una esperanza de vida consistentemente mayor que la de los hombres en los tres años analizados, aunque la brecha de género se redujo de 3.82 años en 2010 a 2.37 años en 2021.

Al revisar las tasas específicas de mortalidad (m_x) y las probabilidades de morir (q_x), se detecta una marcada sobremortalidad masculina en las edades jóvenes y productivas (principalmente entre los 15 y 39 años). Actuarialmente, esto altera la forma de la curva de supervivencia (l_x). Este fenómeno está directamente asociado a causas exógenas como homicidios, accidentes de

tránsito y conductas de mayor exposición al riesgo, factores que truncan de manera prematura la vida de la población masculina en el estado.

10.0.1.2 Comportamiento de las funciones actuariales (m_x y l_x)

Las curvas de las tasas de mortalidad (m_x) reflejan el patrón clásico de una población con un régimen demográfico moderno (curva en forma de “U” o “J”):

1. Un nivel moderadamente alto en el primer año de vida (m_0) debido a los riesgos biológicos del nacimiento.
2. Un descenso drástico durante la niñez (grupos de 1 a 4 y 5 a 9 años), donde se registran los niveles de mortalidad más bajos.
3. Un incremento paulatino en las edades adultas que se vuelve exponencial en las edades avanzadas (85+), como consecuencia del envejecimiento natural y las enfermedades crónico-degenerativas

10.0.1.3 Análisis de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APV)

El cálculo de los APV permite medir el impacto de las muertes prematuras respecto al límite teórico de longevidad establecido. Los resultados muestran que el volumen total de APV en Jalisco se mantuvo estable entre 2010 y 2021. Un hallazgo relevante es que el volumen absoluto de APV acumulado es mayor en las mujeres (~3.7 millones) que en los hombres (~2.6 millones). Esto ocurre porque, aunque los hombres mueren a edades más tempranas por causas violentas, la estructura de la población femenina en Jalisco está más envejecida. Al haber más mujeres expuestas en las edades avanzadas, la acumulación agregada de años de vida perdidos resulta estadísticamente superior, un factor clave a considerar para el cálculo de reservas y pensiones.

b) Tabla de Vida 2019 de Causa Eliminada (Homicidios) por Sexo

Con el fin de evaluar el impacto específico de las causas exógenas de muerte violenta en la estructura demográfica de la entidad, se aplicó el modelo actuarial de **decrementos múltiples** para aislar los efectos de la mortalidad por **homicidios** en Jalisco durante el año 2019.)

Estructural y Demográfico de la Fecundidad

Al evaluar el comportamiento de las Tasas Específicas de Fecundidad (${}_5f_x$) para el año 2019, se identifican las pautas características de las distintas etapas de la transición demográfica de los tres territorios bajo estudio:

1. **Jalisco frente al Promedio Nacional (Cúspide Intermedia-Temprana):** La curva de fecundidad del estado de Jalisco corre de manera casi idéntica a la media nacional de México, exhibiendo una cúspide de tipo *intermedia-temprana*. El volumen máximo de nacimientos se concentra fuertemente en las mujeres de **20 a 24 años** (alcanzando tasas de 107.52 nacimientos por cada mil mujeres en Jalisco y 111.71 a nivel nacional) y se mantiene elevado en el rango de **25 a 29 años** (104.63 y 104.11 respectivamente). Esto denota que en la entidad federativa las pautas culturales, socioeconómicas y reproductivas siguen un calendario biológico tradicional, donde la formación de familias ocurre de forma preferente en las etapas iniciales de la vida reproductiva.

2. **El Contraste Internacional con Alemania (Cúspide Tardía y Postergación):** Alemania exhibe el patrón clásico de una transición post-demográfica avanzada o un régimen demográfico moderno, caracterizado por una cúspide marcadamente *tardía*. El pico máximo de nacimientos se traslada drásticamente hacia el grupo de **30 a 34 años** (con 108.88 nacimientos por cada mil mujeres), superando por más de 30 puntos a las tasas de Jalisco (79.48) y México (74.59) para ese mismo rango de edad. Esta notable inversión de la curva evidencia un retraso deliberado en el calendario de la maternidad. En las sociedades post-industriales europeas, las decisiones reproductivas se postergan en favor de la prolongación de las trayectorias educativas, la consolidación de la inserción laboral femenina y una robusta infraestructura de planificación familiar.
3. **La Brecha en la Fecundidad Adolescente (Grupo 15-19):** Uno de los puntos de divergencia más críticos para el análisis social se localiza en el tramo inicial de la curva (**15 a 19 años**). Mientras que en Alemania la fecundidad adolescente es marginal y adyacente al eje horizontal (apenas 7.12 nacimientos por cada mil mujeres), en Jalisco (58.74) y México (63.35) representa un peso relativo sumamente elevado. Desde la perspectiva del desarrollo, esta brecha resalta las tareas pendientes en las regiones en desarrollo respecto al acceso universal a la educación y oportunidades de movilidad social antes del inicio de la vida familiar.
4. **Dinámica del Descenso y Sostenimiento:** Tras superar el umbral de los 30 años, las tasas disminuyen de forma acelerada en México y Jalisco debido al cierre temprano de la paridad planeada. En contraposición, Alemania mantiene niveles de fecundidad relativamente estables e inusualmente altos hasta el grupo de **35 a 39 años** (62.24 nacimientos por cada mil mujeres), lo que confirma que el rezago del calendario desplaza la fertilidad hacia las edades maduras de la mujer.
5. **Efecto en el Reemplazo Generacional:** Las diferencias estructurales observadas impactan directamente en las tasas de reproducción (*TBR* y *TNR*). El patrón concentrado y elevado de Jalisco y México los mantiene con una Tasa Global de Fecundidad por encima del nivel de reemplazo teórico en 2019. Por el contrario, el modelo tardío de Alemania se traduce en una fecundidad acumulada sub-óptima, insuficiente para garantizar el reemplazo generacional en el largo plazo (situación que genera un crecimiento poblacional natural negativo en ausencia de flujos migratorios).

10.1 Conclusiones Generales

La construcción de las tablas de vida para Jalisco (2010, 2019 y 2021) permitió medir de forma clara los cambios en los patrones de supervivencia del estado. Se concluye que hubo una mejora general en la longevidad de la población hasta 2019, impulsada por el control de enfermedades y el desarrollo social.

Sin embargo, el proyecto pone en evidencia tres puntos críticos fundamentales para el análisis actuarial y las políticas públicas:

- **El impacto de los riesgos exógenos:** La sobremortalidad masculina en jóvenes demuestra que la violencia y los accidentes frenan las ganancias en la esperanza de vida de los hombres, lo que obliga a diferenciar estrictamente las hipótesis de mortalidad por sexo al diseñar seguros o planes previsionales.

- **La calidad de la información:** La falta de una baja visible en la esperanza de vida para 2021 confirma que las estadísticas vitales tradicionales presentan limitaciones ante crisis de gran magnitud. Para proyecciones futuras, es indispensable corregir estas tablas incorporando los datos de exceso de mortalidad publicados por el INEGI.
- **La divergencia en las dinámicas de la fecundidad :** El análisis comparativo de las Tasas Específicas de Fecundidad (${}_5f_x$) para 2019 revela el contraste entre dos regímenes demográficos distintos. Mientras que Jalisco mantiene una inercia reproductiva idéntica a la media nacional mexicana caracterizada por un calendario de maternidad temprano y una alta participación en el tramo adolescente, el referente de Alemania ilustra la consolidación de una cúspide tardía (concentrada en el grupo de 30 a 34 años). Estas discrepancias reflejan el impacto de factores estructurales, como la prolongación de las trayectorias educativas y la inserción laboral, sobre el calendario reproductivo de las poblaciones.

Finalmente, el comportamiento conjunto de las tablas de mortalidad y las curvas de fecundidad reafirma y agudiza el proceso de envejecimiento demográfico en las poblaciones analizadas. Desde la perspectiva actuarial, este fenómeno representa una presión de doble vía: por un lado, el incremento paulatino en la longevidad y, por el otro, la contracción paulatina o postergación de los nacimientos. A largo plazo, esta transición modificará sustancialmente las tasas de dependencia, incrementando la presión financiera sobre los sistemas de pensiones, los esquemas de seguridad social y los servicios de salud de largo plazo.

11 Referencias

- Consejo Nacional de Población (CONAPO). (2010, 2019, 2021). *Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2010). *Censo de Población y Vivienda 2010*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019, 2021). *Registros administrativos de defunciones*.
- Coale, A. J., & Demeny, P. (1983). *Regional Model Life Tables and Stable Populations* (2nd ed.). Academic Press.
- Preston, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). *Demography: Measuring and Modeling Population Processes*. Blackwell Publishers.